

Ayrton Shunt-এ Individual Resistors-এর সহজ প্রমাণ

এটি প্রমাণ করা আসলে আরও অনেক বেশি সহজ! আমরা আগের ধাপে যে ৪টি মূল সম্পর্ক বা রিলেশন বের করেছিলাম, সেখান থেকেই জাস্ট একটা থেকে আরেকটা বিয়োগ করে খুব সহজে এগুলো প্রমাণ করা যায়।

পরীক্ষায় ৫ মার্কসের প্রশ্নের একদম শেষ অংশে এই প্রমাণটুকু দিতে হয়।

আমরা আগের ডেরিভেশন থেকে জানি:

1. $R_{sh4} = R_d$ --- (সমীকরণ ১)
2. $R_{sh3} = R_c + R_d$ --- (সমীকরণ ২)
3. $R_{sh2} = R_b + R_c + R_d$ --- (সমীকরণ ৩)
4. $R_{sh1} = R_a + R_b + R_c + R_d$ --- (সমীকরণ ৪)

প্রমাণসমূহ:

১. $R_c = R_{sh3} - R_{sh4}$ এর প্রমাণ:

সমীকরণ (২) থেকে সমীকরণ (১) বিয়োগ করি:

$$R_{sh3} - R_{sh4} = (R_c + R_d) - R_d$$

$$R_{sh3} - R_{sh4} = R_c$$

সুতরাং, $R_c = R_{sh3} - R_{sh4}$ (প্রমাণিত)

২. $R_b = R_{sh2} - R_{sh3}$ এর প্রমাণ:

সমীকরণ (৩) থেকে সমীকরণ (২) বিয়োগ করি:

$$R_{sh2} - R_{sh3} = (R_b + R_c + R_d) - (R_c + R_d)$$

$$R_{sh2} - R_{sh3} = R_b$$

সুতরাং, $R_b = R_{sh2} - R_{sh3}$ (প্রমাণিত)

৩. $R_a = R_{sh1} - R_{sh2}$ এর প্রমাণ:

সমীকরণ (৪) থেকে সমীকরণ (৩) বিয়োগ করি:

$$R_{sh1} - R_{sh2} = (R_a + R_b + R_c + R_d) - (R_b + R_c + R_d)$$

$$R_{sh1} - R_{sh2} = R_a$$

সুতরাং, $R_a = R_{sh1} - R_{sh2}$ (প্রমাণিত)

মনে রাখার সহজ ট্রিক:

সিরিজের নিচের রেজিস্টর থেকে ওপরের দিকে যাওয়ার সময় — “পরের টোটাল শান্ট থেকে আগের টোটাল শান্ট বাদ” দিলেই ভেতরের সিম্বেল রেজিস্টরের মান বের হয়ে আসে।

Derivation of Multiplying Factor (m) for Voltmeter

১. প্রাথমিক ধারণা (Basic Assumptions)

চিত্র অনুযায়ী, ধরি:

- মিটারের অভ্যন্তরীণ রেজিস্ট্যান্স = R_m
- মিটারের ফুল-স্কেল কারেন্ট = I_m
- মিটারের দুই প্রান্তের ভোল্টেজ drop = v_m (যেখানে $v_m = I_m \cdot R_m$)
- ভোল্টমিটারের রেঞ্জ বাড়ানোর জন্য সিরিজে যুক্ত রেজিস্টর (Multiplier) = R_s
- পরিমাপযোগ্য মোট নতুন ভোল্টেজ = V

২. প্রমাণ (KVL Method)

সিরিজ সার্কিটে KVL প্রয়োগ করে:

$$V = I_m(R_m + R_s) \text{ --- (সমীকরণ ১)}$$

মিটারের নিজস্ব ভোল্টেজ:

$$v_m = I_m \cdot R_m \text{ --- (সমীকরণ ২)}$$

সমীকরণ (১) কে (২) দিয়ে ভাগ করলে:

$$\frac{V}{v_m} = \frac{R_m + R_s}{R_m} = 1 + \frac{R_s}{R_m}$$

$$\text{যেহেতু } m = \frac{V}{v_m},$$

$$\boxed{m = 1 + \frac{R_s}{R_m}}$$

(প্রমাণিত)

Alternative Proof (Common Factor Method)

$$R_s = \frac{V}{I_m} - R_m$$

$$I_m = \frac{v_m}{R_m} \text{ বসিয়ে:}$$

$$R_s = \frac{V \cdot R_m}{v_m} - R_m = R_m \left(\frac{V}{v_m} - 1 \right)$$

$$\frac{R_s}{R_m} = \frac{V}{v_m} - 1 = m - 1$$

$$m = 1 + \frac{R_s}{R_m}$$

(প্রমাণিত)

Quick Summary (ট্রিক):

1. I_m -এর জায়গায় $\frac{v_m}{R_m}$ বসাও
2. R_m কমন নাও
3. $\frac{V}{v_m}$ -এর জায়গায় m বসাও